

# GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## LÍNEA DE DESCARGA POLIOL GRAFT

|                  |                              |                   |       |
|------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| Equipo:          | Línea Descarga Polioli Graft | No. de Equipo:    | _____ |
| Área:            | Espumado                     | Frecuencia:       | _____ |
| Técnico:         | _____                        | Supervisor:       | _____ |
| Fecha ejecución: | _____                        | Fecha próximo PM: | _____ |
| Hora inicio:     | _____                        | Hora fin:         | _____ |

**⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)**

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

### HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

| Categoría                          | Herramienta / EPP                                     | Uso específico en este PM                                     | Prioridad |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Candado de seguridad personal (LOTO)                  | Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante  | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Tarjetas de advertencia LOTO                          | Identificación visual de cada punto bloqueado                 | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Guantes de protección química/mecánica (nitrilo)      | EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso          | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero | EPP general de intervención                                   |           |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100   | Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato       | ⚠ Crítico |
| ⚡ Eléctrica                        | Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)                        | Verificación de energía cero y continuidad de circuitos       | ⚠ Crítico |
| ⚡ Eléctrica                        | Pinza amperimétrica AC/DC 400A                        | Medición de corriente nominal y de arranque en motores        |           |
| ⚡ Eléctrica                        | Desarmadores planos aislados                          | Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas            |           |
| ⚡ Eléctrica                        | Spray limpiador de contactos (sin residuo)            | Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas     |           |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Juego de llaves combinadas                            | Tornillería general y ajustes en reductor / bomba             |           |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Juego de llaves Allen milimétricos y estandar         | Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas       |           |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Torquímetro                                           | Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla) | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos         | Sustitución de empaque en caja de sello de bomba              | ⚠ Crítico |

|                                      |                                                                             |                                                                    |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Mecánica    | Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual                  | Extracción e instalación de rodamientos sin impacto                |                  |
| <input type="checkbox"/> Mecánica    | Mazo de goma o nylon 500 g                                                  | Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies     |                  |
| <input type="checkbox"/> Medición    | <b>Termómetro infrarrojo <math>\pm 1.5</math> °C (emisividad ajustable)</b> | Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha  | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Medición    | Varilla de nivel o visor graduado                                           | Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio |                  |
| <input type="checkbox"/> Medición    | Linterna de inspección LED 1000 lm                                          | Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas              |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | <b>Aceite según ficha de reductor</b>                                       | Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor        | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Grasa (compatib. con grasa original)                                        | Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras           |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia                                | Limpieza de superficies antes y después de cada inspección         |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra                    | Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada                |                  |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| No.                      | ✓                        | Actividad / Procedimiento detallado                                                    | Valor de referencia / Criterio de aceptación | Firma |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>► MOTOR ELÉCTRICO</b> |                          |                                                                                        |                                              |       |
| 1                        | <input type="checkbox"/> | Verificar sujeción del motor tornillos de base al par). Inspeccionar tacos de montaje. | tornillos al par                             |       |
| 2                        | <input type="checkbox"/> | Limpiar platinos del arrancador; apretar conexiones                                    | Sin platinos erosionados. Conexiones OK      |       |
| 3                        | <input type="checkbox"/> | Comprobar guarda del ventilador instalada y fija.                                      | Guarda instalada                             |       |
| 4                        | <input type="checkbox"/> | T° carcasa motor $\leq 80$ °C en operación; sin rozamiento de baleros.                 | T° $\leq 80$ °C. Sin ruido metálico          |       |
| <b>► REDUCTOR</b>        |                          |                                                                                        |                                              |       |
| 5                        | <input type="checkbox"/> | tornillos de anclaje al par especificado.                                              | tornillos al par                             |       |
| 6                        | <input type="checkbox"/> | Nivel de aceite al filo del tapón de nivel; rellenar si bajo                           | Nivel a filo del tapón                       |       |
| 7                        | <input type="checkbox"/> | Sin fugas activas: mancha húmeda $\leq 5$ cm².                                         | Sin fugas activas                            |       |
| <b>► BOMBA VIKING</b>    |                          |                                                                                        |                                              |       |
| 8                        | <input type="checkbox"/> | Sujeción de la bomba (tornillos al par).                                               | Tornillos al par                             |       |
| 9                        | <input type="checkbox"/> | Prensaestopas de válvulas de compuerta: 0 fugas por vástago.                           | 0 fugas por vástago                          |       |
| 10                       | <input type="checkbox"/> | Sello de bomba: fuga $\leq 2$ gotas/min.                                               | Fuga $\leq 2$ gotas/min                      |       |
| 11                       | <input type="checkbox"/> | Operación: vibración $\leq 2.5$ mm/s RMS, T° cuerpo $\leq 60$ °C, sin cavitación.      | Vibración $\leq 2.5$ mm/s. T° $\leq 60$ °C   |       |
| 12                       | <input type="checkbox"/> | Válvulas de compuerta adicionales: empaques estancos.                                  | Válvulas estancas                            |       |

|                                                     |                          |                                                                                     |                                  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| 13                                                  | <input type="checkbox"/> | Tanque: indicador de nivel funcional, tubo de respiración limpio, bridas sin fugas. | Indicador OK. Bidas sin fugas    |  |
| ► TRANSMISIONES                                     |                          |                                                                                     |                                  |  |
| 14                                                  | <input type="checkbox"/> | Coples: sin grietas en araña, holgura axial $\leq 0.5$ mm, tornillos al par.        | Coples OK. Holgura $\leq 0.5$ mm |  |
| ► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS DE TODA LA MÁQUINA |                          |                                                                                     |                                  |  |
| 15                                                  | <input type="checkbox"/> | Limpiar área, verificar guardas, registrar pendientes.                              | 0 derrames. Guardas instaladas   |  |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:</b> |
|                                                       |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Técnico ejecutor</b> | <b>Supervisor de mantenimiento</b> |
| Nombre: _____           | Nombre: _____                      |
| Firma: _____            | Firma: _____                       |